

Sistemas embebidos

Programa Operativo

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2025-II

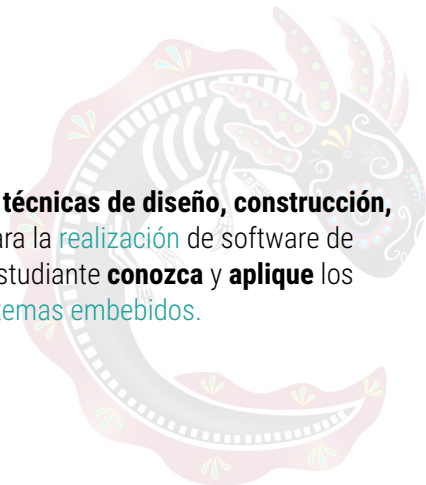
UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Objetivos

Que el estudiante **conozca** y **emplee** las **técnicas de diseño, construcción, depuración, análisis y sintonización**, para la **realización** de software de **sistemas embebidos**. Además, que el estudiante **conozca** y **aplique** los **principios** que se usan para manejar **sistemas embebidos**.



Información del curso

Información básica

Sistemas embebidos			
Clave	Grupo	Horas teóricas	Horas prácticas
1-CT-IA-05	1101	3	3

Prerrequisitos

Programación de sistemas, Arquitectura de computadoras, Sistemas operativos. Adicionalmente, lo visto en Programación orientada a objetos.

Horario

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
10:00 - 11:30 A-008		10:00 - 11:30 A-008	10:00 - 11:30 A-008	

Criterios de evaluación

Modalidades de evaluación

Tareas y prácticas	60%
Proyecto final	40%
Total	100%

- Se tomarán en cuenta las participaciones como **puntos extras**.
- Se pasa **lista de asistencia** a **mitad** de la clase. (No tiene valor en calificación)

Certificación

Modalidad portafolio. Detalles sobre la fecha de certificación y grupo se publicarán más adelante.

Desarrollo del curso

Tareas

- Se deben entregar en la **fecha indicada**.
- Cada actividad indica la **forma** en que será entregada para su evaluación:
 - Las tareas que se entregan en **formato físico** deben realizarlas **a mano** utilizando hojas **tamaño carta** y se entregan **engrapadas**. Deben colocar su **nombre completo** (**empezando por apellidos**) y su **matrícula** en la **parte superior derecha** de la **primer hoja**.
 - Las tareas que se entregan **vía electrónica** deben enviarlas por **aula virtual** en **formato PDF**.
- Durante las clases habrá actividades que deberán **entregar** para su evaluación.

Desarrollo del curso

Prácticas

- En la [página web](#) del curso y [aula virtual](#) se encontrarán los **archivos** de las prácticas con las **instrucciones** y **actividades** a realizar.
- Para su **evaluación** deben **mostrar** el [resultado](#) de las actividades **al profesor**. Posteriormente, deben [reportar](#) los **resultados** junto con las **observaciones** obtenidas.
- Para reportar los resultados deben utilizar la **plantilla** en Word disponible en la [página web](#). del curso. El reporte debe contener **todas** las secciones por lo que se recomienda **seguir las instrucciones** indicadas en la plantilla.
- El reporte se entrega en **formato PDF** en el [aula virtual](#).

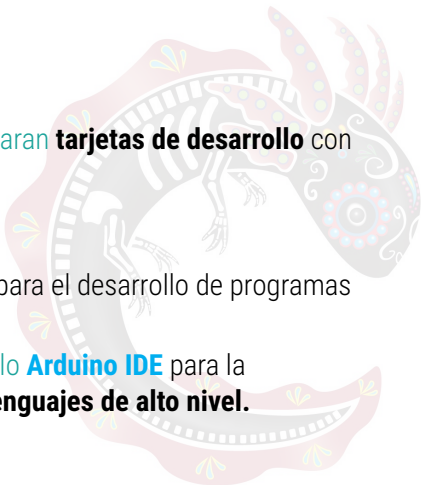
Desarrollo del curso

Proyecto final

- Consiste en el **desarrollo e implementación** de un **sistema embebido**. Deben mostrar el **prototipo en funcionamiento**, entregar de un **reporte** y realizar una **presentación** del mismo.
- El día **16 de octubre** deben tener definido su proyecto.
- El día **13 de noviembre** deben **entregar** el reporte **impreso** y debe contener:
 - Portada, resumen ejecutivo e introducción.
 - Descripción del problema a resolver y la solución propuesta que incluya el proceso de diseño e implementación.
 - Pruebas de funcionamiento, resultados y conclusiones.
- La **presentación** del proyecto será el día **19 de noviembre**. Las presentaciones tendrán una **duración** de **15 minutos** con **3 minutos adicionales** para **preguntas y respuestas**.

Particularidades del curso

- Para el desarrollo del curso se **utilizarán tarjetas de desarrollo con microcontroladores:**
 - ATmega328P (Arduino UNO).
 - RP2040 (Raspberry Pi Pico).
- Se utilizará **lenguaje ensamblador** para el desarrollo de programas sencillos.
- Se hará uso del **entorno de desarrollo Arduino IDE** para la **programación** de las tarjetas con **lenguajes de alto nivel.**



Fechas importantes

11 de agosto	16 de octubre	13 de noviembre
Inicio de semestre	Definición del proyecto final	Entrega del reporte del proyecto final
17 de noviembre	19 de noviembre	20 de noviembre
Día festivo (no hay clases)	Presentación del proyecto final	Entrega de calificaciones finales
28 de noviembre		
Fin de semestre		

Contenido del curso

Temas	Subtemas
1. Introducción a los sistemas embebidos	1.1. Descripción general de un sistema embebidos 1.2. Micro controladores y microprocesadores 1.3. Fundamentos de hardware 1.4. Aplicaciones de sistemas embebidos
2. Arquitectura de un sistema embebido	2.1. Características de un microcontrolador 2.2. Registros y ALU 2.3. Periféricos (Timer, DMA, Puerto Serie, etc.) 2.4. Puertos de Entrada/Salida 2.5. Convertidor A/D y D/A 2.6. Otros periféricos
3. Programación de sistemas embebidos	3.1. Herramientas de software para la generación de código 3.2. Secciones de memoria 3.3. Modos de direccionamiento 3.4. Instrucciones de lectura y escritura 3.5. Instrucciones aritméticas y lógicas 3.6. Instrucciones de control 3.7. Llamadas a subrutina 3.8. Manejo de interrupciones 3.9. Mezcla de lenguaje ensamblador con lenguajes de alto nivel
4. Sistemas operativos para sistemas embebidos	4.1. Planeación de ejecución de Hilos 4.2. Sincronización de hilos 4.3. Manejo de memoria 4.4. Funciones periódicas

Bibliografía utilizada

- 
- [1] Pedro Bertoleti. *Proyectos con ESP32 y LoRa*. Editora NCB, 2019.
 - [2] Steve Heath. *Embedded systems design*. Elsevier, 2002.
 - [3] Daniele Lacamera. *Embedded systems architecture*. Packt Publishing, 2018.
 - [4] Eben Upton and Gareth Halfacree. *Raspberry Pi user guide*. John Wiley & Sons, 2016.
 - [5] Colin Walls. *Embedded software: the works*. Elsevier, 2012.

Reglas importantes

- Esta **prohibida** cualquier actividad que implique la **deshonestidad académica** (léase plagio, copiar durante el examen, etc.).
- Quien incumpla la regla anterior sera **sancionado** con una calificación de **cero** en la actividad en la que se **detecto plagio**. Quien reincida automáticamente tendrá como **calificación final cero**.
- Queda estrictamente **prohibido grabar** el contenido de la clase **sin autorización** del profesor.
- Se procurará mantener un **ambiente de respeto** entre **todos** los asistentes a la clase.

Contacto

✉ Correo electrónico

Toda comunicación será únicamente por correo electrónico:

rodrigo.vazquez.lopez@uacm.edu.mx (Aún no está activo)

En el campo asunto coloquen **SE2025-II** en el comienzo del título del correo. Ejemplo:

SE2025-II Duda sobre la clase

Sólo contesto correos en **días hábiles** y **hasta las 21:30 hrs.**

🕒 Asesorías presenciales

Se requiere un **mínimo de 3 alumnos** para programar una fecha de asesoría presencial.